



**BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX  
ORGANISATIONS**

# **RAPPORT DE STAGE**

**Mainge edwin**

**du 18 mai au 26 juin**



1

Introduction

2

Présentation de l'entreprise

3

Missions et objectifs

4

Réalisations techniques

5

Bilan personnel et critique

6

Conclusion

7

annexes

01

INTRODUCTION

# INTRODUCTION

À l'issue de ma première année de formation en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Services Informatiques aux Organisations (SIO), option Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR), j'ai réalisé un stage en entreprise d'une durée de 5 semaines. Ce stage constitue une étape clé pour confronter les notions théoriques acquises en cours avec la réalité opérationnelle des systèmes d'information en milieu industriel.

Le stage s'est déroulé au sein du Groupe Antilles Glace, une structure multi-sites majeure dont le système d'information doit garantir une haute disponibilité pour soutenir les chaînes de production et de logistique. La problématique centrale de mon stage a résidé dans la capacité à standardiser, moderniser et durcir la sécurité d'un parc de terminaux utilisateurs répartis sur plusieurs filiales géographiques, tout en répondant aux exigences strictes d'un récent audit de sécurité informatique externe

Afin de rendre compte de cette expérience, ce rapport présentera dans un premier temps le contexte économique, financier et technique du Groupe Antilles Glace. Dans un deuxième temps, je détaillerai les missions techniques et projets d'infrastructure qui m'ont été confiés. Enfin, je dresserai un bilan critique et personnel de cette immersion professionnelle.

# 02

**PRÉSENTATION DE  
L'ENTREPRISE**

# PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

## PRÉSENTATION DU SECTEUR D'ACTIVITÉS

Le Groupe Antilles Glace est un acteur industriel et agroalimentaire de premier plan dans la région. Il est spécialisé dans la production, la transformation industrielle, le stockage frigorifique et la distribution de produits de grande consommation à forte rotation, tels que les produits laitiers, les boissons gazeuses et les glaces. Pour assurer sa présence sur le marché et sa réactivité logistique, le groupe s'appuie sur un réseau de filiales spécialisées et interconnectées, notamment la SNIL/SNYL (Société Nouvelle Industrielle Laitière), SOPROTO, la SNMBG (Société Nouvelle Martiniquaise de Boissons Gazeuses), SOPROGLACE, SOCREMA et COFRIGO.

## LES BUREAUX



## GROUPE ANTILLES GLACE

📍 Z.I. Place d'Armes, 97232 Le Lamentin, Martinique

✉ Contact : [dsi@antillesglace.com](mailto:dsi@antillesglace.com)

🌐 [www.antillesglace.com](http://www.antillesglace.com)

## ASPECTS FINANCIERS ET STRUCTURELS

Forme juridique : L'entité principale Antilles Glaces est structurée sous la forme d'une Société par Actions Simplifiée (SAS), ce qui témoigne d'une organisation adaptée à la gestion d'un groupe industriel d'envergure.

Envergure opérationnelle : Le groupe démontre une capacité de production et de distribution robuste avec un réseau composé de 8 usines et 9 plateformes logistiques réparties entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la France métropolitaine.

Solidité financière : Bien que les chiffres évoluent selon les exercices fiscaux, le volume des ventes de l'entité historique est estimé à environ 13,43 millions d'euros. Ce chiffre souligne la place centrale du groupe dans l'économie locale et sa capacité à investir dans des projets de croissance, comme l'acquisition récente de structures artisanales telles que les "Glaces de Lyon" pour diversifier son offre premium.

Capital humain : Le dynamisme du groupe est porté par une force de travail qualifiée, avec un effectif consolidé d'environ 50 à 100 collaborateurs directs pour l'entité principale, contribuant à la gestion industrielle et logistique quotidienne.

# ORGANISATION DE LA STRUCTURE ET DU SERVICE INFORMATIQUE

## L'Équipe et l'Organisation de la DSI

La Direction des Systèmes d'Information (DSI) est centralisée et gère l'ensemble du réseau multi-sites du groupe. Pour répondre aux besoins des utilisateurs et des infrastructures, elle se compose de 6 personnes et se divise en deux pôles complémentaires :

Le pôle Logiciel : Dédié à la gestion de l'ERP métier, des bases de données de production et du développement applicatif interne.

Le pôle Infrastructure : En charge du réseau, de la sécurité des systèmes et du support de proximité. Ce pôle comprend le Directeur Informatique (mon tuteur) et deux Administrateurs Réseaux. L'un d'eux a assuré mon encadrement direct sur le terrain.



# INFRASTRUCTURE : VIRTUALISATION SERVEURS

L'environnement technologique du Groupe Antilles Glace se caractérise par une forte concentration technique et une haute disponibilité. L'infrastructure s'appuie intégralement sur un environnement virtualisé via l'hyperviseur VMware (ESXi / vSphere). Un cluster composé de 3 serveurs physiques hautement performants permet d'héberger, de consolider et de piloter une infrastructure massive de 120 serveurs virtuels.

Ces machines virtuelles (VM) assurent les rôles critiques du groupe, notamment la gestion de l'Active Directory, les serveurs de fichiers, ainsi que le déploiement des applications métiers.



# INFRASTRUCTURE : PARC CLIENTS & ACCÈS DISTANT

Le parc utilisateur global du groupe est dimensionné pour soutenir l'activité multi-sites et comprend 122 postes de travail au total. Pour rationaliser la maintenance, centraliser les données et sécuriser le réseau, la DSI a opté pour un déploiement massif de clients légers, principalement de marque HP (modèle NS HP T540) et Lenovo.

Les flux applicatifs et les sessions de travail des utilisateurs ne sont pas stockés localement sur les machines, mais déportés sur les serveurs via les solutions de virtualisation Citrix et VALS. L'accès à l'environnement de travail est sécurisé en amont par une passerelle d'authentification unique AS400 SSO, et le système d'exploitation de référence déployé pour l'environnement utilisateur est Windows 10.



# INFRASTRUCTURE : TRAÇABILITÉ & SÉCURITÉ

Afin de garantir une conformité réglementaire parfaite et un suivi rigoureux des équipements, la gestion et la traçabilité de l'inventaire physique de l'ensemble du parc informatique sont entièrement externalisées auprès d'une entreprise prestataire extérieure.

Par ailleurs, à la suite d'un audit de sécurité externe récent mené par des experts au sein du groupe, la DSI applique une politique stricte de durcissement (hardening) de ses systèmes et infrastructures.

C'est précisément dans ce cadre de renforcement des configurations, de sécurisation des accès et de standardisation du parc que s'inscrivent l'ensemble des réalisations techniques et des missions de déploiement qui m'ont été confiées.



03

# MISSIONS ET OBJECTIFS

# PROJET 1 : DÉPLOIEMENT ET DURCISSEMENT DES TERMINAUX UTILISATEURS

## Contexte et Problématique :

Suite à l'audit de sécurité externe, le parc de terminaux utilisateurs présentait des vulnérabilités dues à des configurations hétérogènes et obsolètes. L'objectif était de standardiser les postes (clients légers HP T540) pour garantir une conformité aux nouvelles exigences de sécurité du groupe.

Missions Techniques réalisées :

J'ai participé activement au déploiement de nouveaux clients légers et à la mise à jour des profils utilisateurs sous environnement Citrix. Mes tâches ont consisté à :

- Configurer les terminaux HP T540 selon les règles de sécurité définies par la DSI.
- Assurer l'intégration des postes dans le domaine via l'Active Directory.
- Appliquer les politiques de durcissement (hardening) pour restreindre les droits locaux des utilisateurs.

Résultats obtenus :

Ce projet a permis de réduire la surface d'attaque des postes de travail et d'homogénéiser le parc informatique. L'accès aux applications métiers est désormais mieux sécurisé via l'authentification unique (SSO).

## PROJET 2 : SUPPORT TECHNIQUE ET MAINTENANCE DES SERVICES

### Problématique :

Le maintien de la continuité de service pour les 122 postes de travail et l'infrastructure multi-sites exige une réactivité constante face aux pannes matérielles et logicielles. Il s'agissait d'assurer le support de premier et second niveau pour minimiser les interruptions de production.

Missions Techniques réalisées :

Durant cette mission, j'ai assuré la résolution d'incidents complexes et la maintenance préventive :

Diagnostic et résolution des problèmes liés aux sessions virtualisées Citrix et VALS.

Intervention sur les pannes de connectivité réseau et les accès à la passerelle AS400 SSO.

Gestion des demandes utilisateurs via le suivi des tickets de support informatique.

Assistance à la maintenance des serveurs virtuels sous l'environnement VMware (ESXi / vSphere).

Résultats obtenus :

Cette expérience m'a permis d'acquérir une vision globale de l'exploitation informatique et d'améliorer les temps de résolution des incidents, garantissant ainsi la satisfaction des utilisateurs finaux.

# 04

## RÉALISATIONS TECHNIQUES

# REALISATION 1 : DÉPLOIEMENT ET SÉCURISATION (PARTIE A)

## Expression des besoins et contraintes :

L'objectif est de moderniser le parc de clients légers (HP et Lenovo) via un nouveau Master Windows 10.

Ce déploiement répond à des exigences de sécurité renforcées suite à un audit récent.

Le master intègre nativement les outils métiers (Citrix, VALS, AS400 SSO).

Les contraintes majeures incluent la rapidité d'intervention sur site pour ne pas paralyser l'activité, la traçabilité rigoureuse (inventaires) et le blocage strict des ports USB.

Démarche réalisée (Phase 1 & 2) :

Planification du déploiement par secteur (Administration, Production, Logistique, Filiales SOCREMA/COFRIGO).

Amorçage via clé USB de boot après modification de l'ordre de démarrage (BIOS/Boot Order).

Déploiement automatisé de l'image système (durée ~30 min par poste).



## REALISATION 2 : DÉPLOIEMENT ET SÉCURISATION (PARTIE B)

### Sécurisation (Post-Configuration) :

Nommage standardisé des postes (ex: QSECCOM, CASSADM01) suivi d'une jonction au domaine Active Directory.

Sécurité USB : Application d'une règle système bloquant tout périphérique de stockage externe.

Protection (UWF) : Activation du filtre d'écriture Windows (Unified Write Filter) pour rediriger les écritures vers la RAM, assurant une remise à zéro du poste à chaque redémarrage.

Vérifications et Recette :

Test de connectivité et validation des outils (Citrix, VALS).

Confirmation de la liaison SSO avec la passerelle AS400.

Test final d'usage avec l'utilisateur pour valider la performance du système.

## LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Gestion des contraintes de temps lors des déploiements : Le déploiement des images système sur les clients légers HP T540 était soumis à une contrainte de 30 minutes par poste afin de ne pas interrompre l'activité des utilisateurs. Cette exigence a nécessité une préparation rigoureuse en amont et une standardisation stricte des étapes de restauration pour éviter toute perte de temps.

Résolution d'incidents logiciels imprévus : Lors des interventions sur parc, j'ai dû diagnostiquer des dysfonctionnements survenus après l'installation de mises à jour applicatives. La difficulté majeure résidait dans l'isolation du conflit logiciel dans un environnement contraint par le filtre d'écriture (UWF), ce qui m'a obligé à approfondir mes connaissances sur la gestion des droits d'écriture et les exclusions système.

05

BILAN

## BILAN ET ACQUIS PROFESSIONNELS

### Sécurisation (Post-Configuration) :

Bilan des compétences techniques :

Ce stage au sein du Groupe Antilles Glace m'a permis de mettre en pratique mes connaissances en infrastructure réseau et système. J'ai pu approfondir ma maîtrise des environnements de virtualisation (VMware), la gestion des accès virtualisés (Citrix) et les procédures de sécurisation des postes de travail (hardening).

Bilan des compétences organisationnelles :

Au-delà de l'aspect technique, j'ai appris à travailler au sein d'une DSI structurée et à gérer les priorités dans un contexte multi-sites. La collaboration avec l'équipe d'administrateurs m'a permis de mieux comprendre les enjeux de la maintenance préventive et de la réactivité dans le support de proximité.

Apport personnel et perspectives :

Cette expérience confirme mon intérêt pour le métier d'administrateur système et réseau. Elle m'a permis de gagner en autonomie face aux problématiques complexes de sécurité informatique. Ce stage a été une transition concrète entre ma formation théorique et les exigences réelles du milieu professionnel agroalimentaire.

## REMERCIEMENTS

«Je tiens à exprimer ma gratitude à l'ensemble des collaborateurs du Groupe Antilles Glace pour leur accueil et leur bienveillance tout au long de mon stage.

J'adresse mes remerciements tout particuliers à mon tuteur de stage, pour la confiance qu'il m'a accordée, sa disponibilité et la qualité de son encadrement technique qui m'ont permis de monter en compétences. Je remercie également l'équipe de la DSI pour leur partage d'expertise et pour m'avoir intégré pleinement à leurs missions quotidiennes de maintenance et de sécurisation des infrastructures du groupe.

Enfin, je remercie l'équipe pédagogique de mon établissement pour la qualité de leur enseignement, qui a constitué le socle indispensable à la réussite de cette mission professionnelle.

# Conclusion

06

## CONCLUSION ET OUVERTURE

Ce stage au sein du Groupe Antilles Glace a été une expérience déterminante dans mon parcours vers le métier d'administrateur système et réseau. La confrontation aux réalités d'une infrastructure complexe et les exigences de sécurité liées à l'audit m'ont permis de passer de la théorie à la pratique avec succès.

Au-delà des missions réalisées, ce stage a éveillé mon intérêt pour les nouveaux enjeux de la cybersécurité, notamment sur la protection des environnements virtualisés. À l'avenir, j'espère approfondir mes connaissances sur les solutions de cloud hybride et les stratégies de résilience face aux cyberattaques, des domaines qui deviennent incontournables pour garantir la pérennité des systèmes d'information des entreprises.

Cette immersion confirme ma volonté d'évoluer vers des fonctions d'ingénierie système, en alliant rigueur technique et compréhension des besoins métiers.

# 07

## ANNEXES



## GLOSSAIRE DES ACRONYMES

Citrix : Solution de virtualisation d'applications et de bureaux distants.

UWF (Unified Write Filter) : Filtre de protection en écriture utilisé pour sécuriser les clients légers.

SSO (Single Sign-On) : Authentification unique permettant d'accéder à plusieurs applications via un identifiant unique.

AS400 : Système informatique utilisé pour la gestion des données métiers critiques du groupe.

### 2. Liste des Matériels déployés :

Postes de travail : Clients légers HP T540.

OS : Windows 10 (Master d'entreprise sécurisé).

Infrastructure : Environnement virtualisé sous VMware vSphere/ESXi.

### 3. Références Documentaires :

Audit de Sécurité Externe (Rapport confidentiel - 2026).

Charte Informatique du Groupe Antilles Glace.

Inventaire du parc informatique (Listings de suivi DSI).



## ANNEXES 2

# TABLEAU SIMPLIFIER

| Composant          | Technologie / Rôle                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connectivité (WAN) | Multi-accès : <b>Fibre optique (SFR)</b> , <b>Starlink</b> (satellite) et <b>Canal+</b> pour assurer la continuité de service. |
| Stockage           | Baies avec redondance <b>RAID 6</b> pour la sécurisation des données.                                                          |
| Services Réseau    | 4 serveurs DHCP et 3 serveurs DNS en mode Haute Disponibilité.                                                                 |
| Commutation (LAN)  | Utilisation de switches Ubiquiti pour la gestion de la segmentation réseau.                                                    |
| Sécurité           | Pare-feu Forcepoint et tunnel VPN privé (Orange Business Services)                                                             |
| Infrastructures    | Environnement virtualisé s'appuyant sur 3 serveurs physiques                                                                   |

**Tableau simplifier de l'architecture réseaux**

# ANNEXES 3

## EXTRAIT DU JOURNAL D'ACTIVITÉS (SEMAINE DU 26/05/26 AU 29/05/26)

| Date       | Activité réalisée                                                                                                                                                         | Missions & Compétences                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 26/05/2026 | Déploiement d'images système (Filiales) :<br>Restauration du master sur clients légers HP T540.<br>Contrainte : préparation et installation en moins de 30 min par poste. | Installation, test et déploiement d'une solution d'infrastructure réseau. |
| 27/05/2026 | Déploiement d'images système (SEMBG) :<br>Standardisation logicielle des clients légers.<br>Contrainte : respect du délai de 30 min par unité.                            | Installation, test et déploiement d'une solution d'infrastructure réseau. |
| 28/05/2026 | Diagnostic et dépannage logiciel : Identification et résolution de dysfonctionnements survenus après une mise à jour applicative.                                         | Réponse aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution.        |
| 29/05/2026 | Migration d'infrastructure Datacenter : Déplacement physique et reconfiguration des équipements critiques du DataCenter.                                                  | Gestion du patrimoine informatique.                                       |

## ANNEXES 4

### EXTRAIT DU REGISTRE DE SUIVI DU PARC DE CLIENTS LEGERS (SOCREMA)".

| N° Série           | Client                    | Utilisateurs          |  |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| SERVICE COMMERCIAL |                           |                       |  |
| 8CG2413FD0         | <a href="#">LOPRTLTV1</a> | Aurélie NILUSMAS      |  |
| 8CG2413FF8         | <a href="#">LSUPCOMHR</a> | Brunael MAGDELEINE    |  |
| 8CG2413FF9         | <a href="#">LSUPCOMGM</a> | Thierry JOURSON       |  |
| 8CG2413FCH         | <a href="#">LSUPCOMGL</a> | Commercial Trad       |  |
| 8CG2413FFR         | <a href="#">LSUPCOM</a>   | Commercial CHR        |  |
| LOGISTIQUE         |                           |                       |  |
| 8CG2413FG3         | <a href="#">LRSPCHEGL</a> | Darly VOLNY           |  |
| 8CG2413FC1         | <a href="#">LOPRPRP</a>   | Opérateur Préparation |  |
|                    |                           |                       |  |

## ANNEXES 4

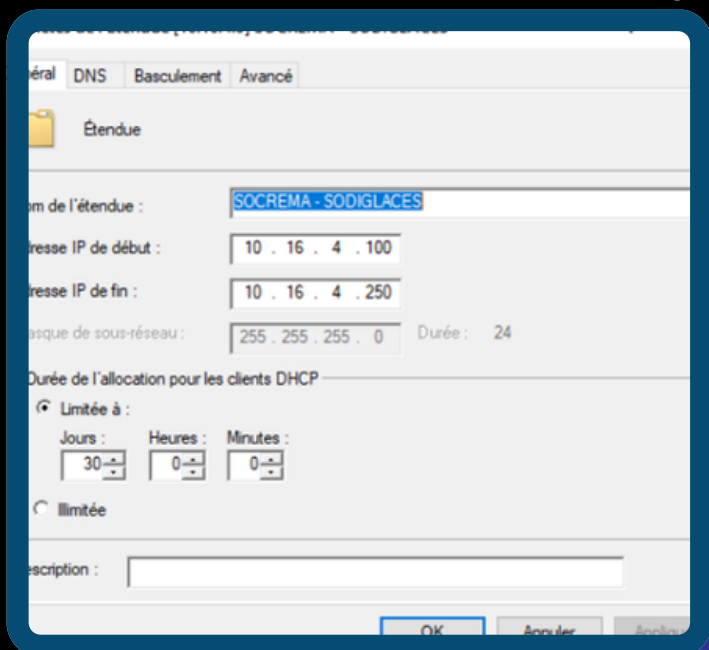
### EXTRAIT DU REGISTRE DE SUIVI DU PARC DE CLIENTS LEGERS (SOCREMA)".

| N° Série           | Client                    | Utilisateurs          |  |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| SERVICE COMMERCIAL |                           |                       |  |
| 8CG2413FD0         | <a href="#">LOPRTL1</a>   | Aurélien NILUSMAS     |  |
| 8CG2413FF8         | <a href="#">LSUPCOMHR</a> | Brunael MAGDELEINE    |  |
| 8CG2413FF9         | <a href="#">LSUPCOMGM</a> | Thierry JOURSON       |  |
| 8CG2413FCH         | <a href="#">LSUPCOMGL</a> | Commercial Trad       |  |
| 8CG2413FFR         | <a href="#">LSUPCOM</a>   | Commercial CHR        |  |
| LOGISTIQUE         |                           |                       |  |
| 8CG2413FG3         | <a href="#">LRSPCHEGL</a> | Darby VOLNY           |  |
| 8CG2413FC1         | <a href="#">LOPRPRP</a>   | Opérateur Préparation |  |
|                    |                           |                       |  |

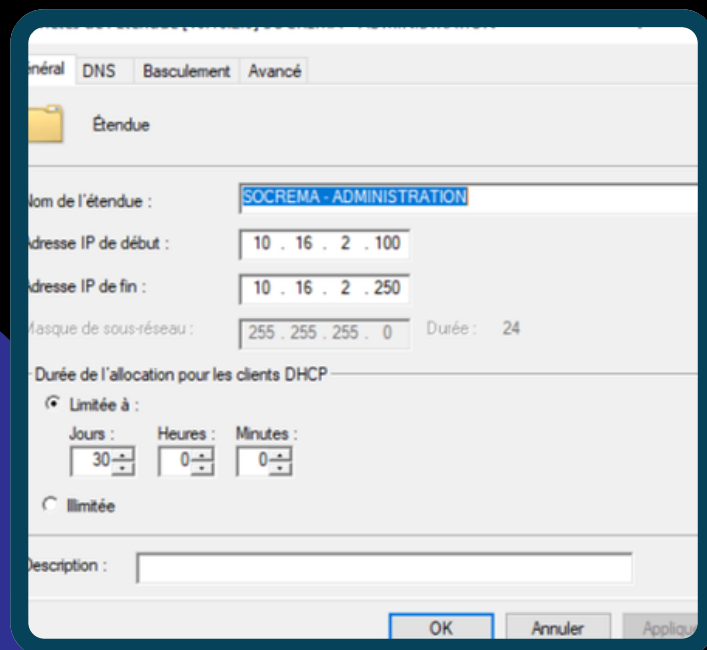
# ANNEXES 5

## CONFIGURATION DES ÉTENDUES DHCP ET SEGMENTATION VLAN (SOCIÉTÉ SOCREMA)

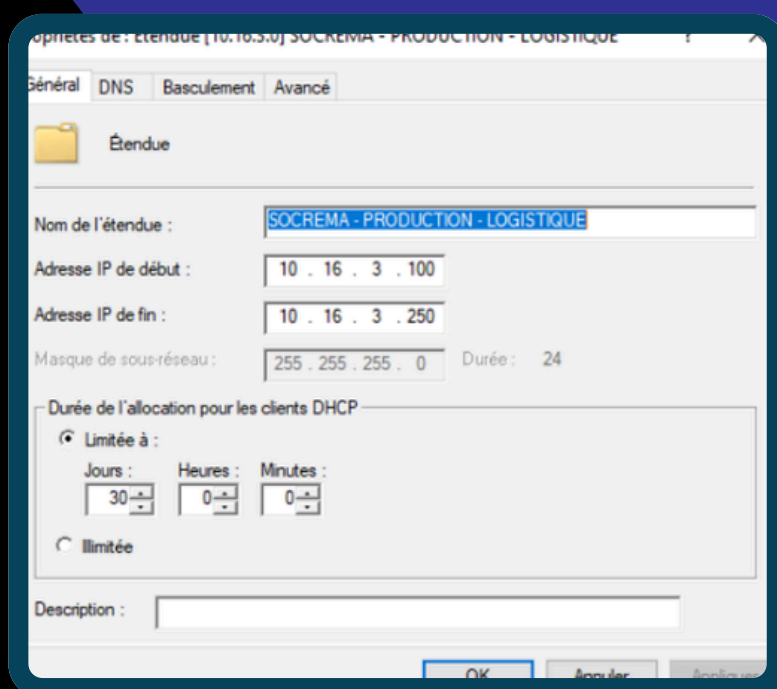
Plage DHCP Société SOCREMA répartie sur 4 VLAN  
1 VLAN par zone géographique ( armoire réseau sous-jacente)



General tab of DHCP scope configuration for SOCREMA - SODIGLACES. The scope name is SOCREMA - SODIGLACES. The IP address range is 10.16.4.100 to 10.16.4.250 with a subnet mask of 255.255.255.0. The duration of allocation for DHCP clients is limited to 30 days, 0 hours, and 0 minutes. The description field is empty.



General tab of DHCP scope configuration for SOCREMA - ADMINISTRATION. The scope name is SOCREMA - ADMINISTRATION. The IP address range is 10.16.2.100 to 10.16.2.250 with a subnet mask of 255.255.255.0. The duration of allocation for DHCP clients is limited to 30 days, 0 hours, and 0 minutes. The description field is empty.



General tab of DHCP scope configuration for SOCREMA - PRODUCTION - LOGISTIQUE. The scope name is SOCREMA - PRODUCTION - LOGISTIQUE. The IP address range is 10.16.3.100 to 10.16.3.250 with a subnet mask of 255.255.255.0. The duration of allocation for DHCP clients is limited to 30 days, 0 hours, and 0 minutes. The description field is empty.



**ANTILLES  
GLACE**

**du 18 mai au  
26 juin**

**MERCI**

**Maingé Edwin**

